Chapitre 2 : Triangles

Mme Doux

1 Différents types de triangles

Définition . Un triangle est un polygone à trois côtés.

Exemple. ABC est un triangle quelconque

Définition . Un triangle est dit isocèle s'il possède deux côtés égaux.

Exemple.

Remarque. Un triangle isocèle a également deux angles égaux.

Définition . Un triangle est dit équilatéral si ses trois côtés sont égaux.

Exemple.

Définition . Un triangle est dit rectangle s'il possède un angle droit (soit 90°).

Exemple.

2 Droites remarquables

2.1 Médiatrice

Définition . La médiatrice d'un segment est une droite qui coupe le segment perpendiculairement en son milieu.

Exemple.

Propriété . Tout point situé sur la médiatrice d'un segment est à égale distance des extrémités du segment.
Tout point équidistant aux extrémités d'un segment est situé sur la médiatrice de ce segment.

Exemple.

Méthode. Tracer la médiatrice d'un segment à l'aide d'un compas.

1. Avec le compas, faire un écart plus large que la moitié du segment.
2. Piquer à chaque extrémité du segment et tracer un arc de cercle en haut et en bas du segment
3. Tracer la droite passant par les points situés aux intersections des arcs de cercle.

Exemple.

Définition . Les médiatrices des côtés d'un triangle ont pour point de concours le centre du cercle circonscrit au triangle.

Exemple.

2.2 Hauteur

Définition . Dans un triangle, une hauteur est une droite qui passe par un sommet et coupe perpendiculairement le côté opposé à ce sommet.

Exemple.

Remarque. Dans un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit sont aussi des hauteurs du triangle.

2.3 Médiane

Définition . Dans un triangle, une médiane est une droite qui passe par un sommet et coupe le côté opposé à ce sommet en son milieu.

Exemple.